◆ **تفوّق**

السنة الثانية ثانوي — **السنة الدراسية: 2025/2026**

اختبار الفصل الأول

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط — اختبار في مادة: الرياضيات

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $\Delta = 16 - 12 = 4$ ؛ $x_1 = \dfrac{4-2}{2} = 1$ و $x_2 = \dfrac{4+2}{2} = 3$	1,5	5
2) $f(x) = (x-2)^2 - 1$ ؛ الذروة $S(2\,;\,-1)$	1,5	
3) f متناقصة على $]-\infty\,;\,2]$ ومتزايدة على $[2\,;\,+\infty[$ ، قيمتها الحدية الصغرى -1.	2	

التمرين الثاني

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
$\Delta = 1 + 24 = 25$ ؛ الجذران -2 و 3 ، أي $x^2 - x - 6 = (x+2)(x-3)$.	1,5	4
ثلاثي الحدود موجب خارج الجذرين (معامل x^2 موجب).	1	
$S =]-\infty\,;\,-2] \cup [3\,;\,+\infty[$	1,5	

التمرين الثالث

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $D_g = \mathbb{R} - \{1\}$	1	5
2) $\dfrac{2x+1}{x-1} = \dfrac{2(x-1)+3}{x-1} = 2 + \dfrac{3}{x-1}$	1,5	
3) الدالة $x \mapsto \dfrac{1}{x-1}$ متناقصة على كل مجال، وبالضرب في $3 > 0$ وإضافة 2 تبقى g متناقصة تمامًا على $]-\infty\,;\,1[$ وعلى $]1\,;\,+\infty[$.	1,5	
4) $g(4) = 3$ ؛ $g(-2) = 1$	1	

التمرين الرابع

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $2(x + \ell) = 20$ ، إذن $\ell = 10 - x$ ، مع $0 < x < 10$.	1,5	6
2) $A(x) = x(10-x) = -x^2 + 10x$	1,5	
3) $A(x) = -(x-5)^2 + 25$	1,5	
أكبر مساحة عند $x = 5$: الحديقة مربع ضلعه $5\,\text{m}$ ، ومساحتها $25\,\text{m}^2$.	1,5	